

시 정 요 구

【 9 】

제 목 ㄱ표나들목 회전교차로 설계 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

○○건설사업단은 2023. 10. 30. (주)ㄱㄱ 외 2개사(▼▼(주), ●●(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 141,682,221천 원)을 맺고 2030. 12. 준공예정일로 “고속국도 제30호 ㄱ~ㄴ선 ㄷ~ㄹ간 건설공사(제2공구)”의 공사를 시행하고 있다.

한편 ㄷㄹ 제2공구 ㄱ표나들목은 [그림 1]과 같이 본선(ㄷ방향) 진·출입 차량이 회전교차로에서 합류되도록 설계되어 있다.

[그림 1] ㄱ표 나들목 설계 현황



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

2. T표나들목 R-C 회전교차로 설계 부적정

가. 관련 규정 및 판단기준

「회전교차로 설계지침(국토교통부, 2022)」 4.3(기하구조 설계기준)에 따르면 종단경사는 최대 6% 이하로 설치하여야 하고, 1차로형 회전교차로에 진입하는 설계기준자동차의 최소 진입로 폭은 [표 1]과 같이 고속도로의 경우 4.5m를 확보하도록 되어 있다.

[표 1] 회전교차로 설계기준자동차별 진입로 폭

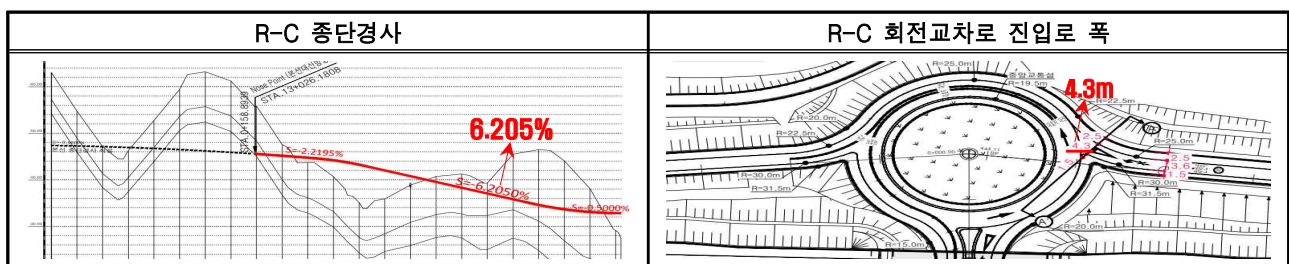
유형	설계기준자동차	최소 진입로 폭(m)	비고
1차로형	대형자동차	3.9	일반도로
	세미트레일러	4.5	고속도로

자료 : 「회전교차로 설계지침(국토교통부, 2022)」 4.3 기하구조 설계기준 자료 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 T표 제2공구 T표나들목 회전교차로의 경우 [그림 2]와 같이 본선에서 진출하여 회전교차로로 진입하는 R-C 내리막구간 종단경사가 기준 6%보다 0.205%를 초과한 6.205%로 되어 있고, R-C에서 회전교차로에 진입하는 진입로 정당 폭원 4.5m보다 0.2m 부족한 4.3m로 되어 있어 회전교차로 설계기준을 만족¹⁾하지 못하고 있는데도 그대로 두고 있다.

[그림 2] T표나들목 회전교차로 설계 현황



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

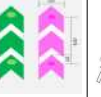
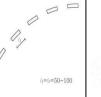
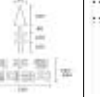
1) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 T표나들목 회전교차로는 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

3. T표나들목 회전교차로 역주행 방지시설 설계 부적정

가. 관련 규정 및 판단기준

“진출입부 역주행 방지 종합 대책(국도교-5049, 2022. 12. 9.)”에 따르면 역주행 사고²⁾ 방지를 위하여 [표 2]와 같이 역주행금지표지, 노면색깔 유도선 등 역주행 방지 안내시설을 역주행 방지 필요구간에 적용하도록 하고 있다.

[표 2] 나들목 내 역주행 방지시설 설계기준

표지						노면표시				교차로상충구역 (LED 표지병)
역주행금지 표지	진입금지 표지	도로표지	주행경로 안내표지	우측면통행 표지	우회전금지 표지	노면색깔 유도선	유도선 표시	역주행금지 노면표시	정지선	
										 
										<점선부> <실선부>

자료 : 국도교 방침자료 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄷ 2공구 T표나들목 회전교차로의 경우 본선 (ㄷ방향) 진·출입 차량 모두가 회전교차로에서 합류되어 역주행 발생 우려가 있는 구간이나, 역주행금지표지가 설계에 반영되어 있지 않는 등 [표 3]과 같이 역주행 방지시설이 설계기준 대비 부족하게 반영되어 있는에도 그대로 두고 있다.

[표 3] T표나들목 회전교차로 역주행 방지시설 부족설계 현황

구분		단위	정당	설계	부족	비고
전체		-	16	3	13	
표지	소계	개	6	-	6	
	역주행금지표지	개	1	-	1	
	진입금지표지	개	1	-	1	
	도로표지	개	1	-	1	
	주행경로안내표지	개	1	-	1	
	우측면통행표지	개	1	-	1	
	우회전금지표지	개	1	-	1	

2) 최근 5년간('18~'22.10) 고속도로에서 발생한 역주행 사고는 36건이고 사망자는 12명이며, 역주행 유형은 운전자가 음주, 질병이 아닌 정상인 경우에는 운전자 착오로 인한 진출입부 역주행에 의한 사고가 대부분(62.5%)을 차지함.

구분		단위	정당	설계	부족	비고
노면표시	소계	식	8	3	5	
	노면색갈유도선	식	2	1	1	
	유도선표시	식	2	-	2	
	역주행금지노면표시	식	2	2	-	
	정지선	식	2	-	2	
교차로 상충구역(LED 표지병)		식	2	-	2	

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, T표나들목 R-C 및 회전교차로 설계를 보완하고 역주행 방지시설 추가를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 T표나들목의 설계를 보완하고, 역주행 방지시설 추가를 검토하여 조치하시기 바랍니다.(시정)